CONCOURS OFFICIEL D'ENTRÉE DU SUPÉRIEUR

Concours ENSPY 2023 - Épreuve de Mathématiques (1ère année) - Année 2023-2024

Épreuve : Algèbre Linéaire & Analyse | Niveau : Concours | Durée : 3h00 | Barème : 20 pts

CONSIGNES GÉNÉRALES : La clarté, la rigueur de la démarche et la précision du vocabulaire académique sont impératives.

PARTIE I : ALGÈBRE BILINÉAIRE & FORMES QUADRATIQUES (6 points)

*Soit E = R^4 muni de sa base canonique B = (e1, e2, e3, e4). On considère la forme quadratique q définie sur E par : q(x) = x1^2 + 2x2^2 + 5x3^2 + x4^2 + 2x1*x2 + 4x2*x3 - 2x1*x4.*

1. Décomposition en carrés de Gauss et classification :

a) Appliquer l'algorithme de réduction de Gauss à la forme quadratique q pour l'écrire sous forme d'une somme algébrique de carrés de formes linéaires indépendantes.

b) Déterminer le rang et la signature (p, q) de Sylvester de la forme quadratique q. La forme q est-elle définie positive, semi-définie ou dégénérée ?

c) Déterminer une base q-orthonormée de E et donner l'expression du cône isotrope C(q) = {x dans E | q(x) = 0}.

2. Réduction d'endomorphisme et sous-espaces propres :

a) Soit la matrice M(m) associée au système avec m paramètre réel. Calculer le polynôme caractéristique P(lambda) = det(M - lambda*I).

b) Discuter selon les valeurs de m de la diagonalisabilité de M(m) sur le corps des réels R.

PARTIE II : ANALYSE & CALCUL INTÉGRAL IMPROPRE (7 points)

*On s'intéresse à l'intégrale de Dirichlet I = Integrale de 0 a +infini de (sin(t) / t) dt et à la fonction paramétrique F(x) = Integrale de 0 a +infini de (e^(-x*t) * sin(t) / t) dt définie pour x >= 0.*

1. Étude de convergence de l'intégrale de Dirichlet :

a) Montrer que l'intégrale I n'est pas absolument convergente (étudier l'intégrale de |sin(t)|/t sur chaque intervalle [k*pi, (k+1)*pi]).

b) En intégrant par parties sur [1, A], prouver que l'intégrale impropre converge au sens de Riemann lorsque A tend vers +infini.

2. Dérivation sous le signe intégral et valeur exacte :

a) Justifier que F est dérivable sur]0, +infini[et calculer F'(x) explicitement sous forme d'une fraction rationnelle simple.

b) En déduire l'expression de F(x) à une constante additive près. Calculer la limite de F(x) lorsque x tend vers +infini.

c) En déduire la valeur exacte de l'intégrale de Dirichlet I = F(0) = pi / 2.

PARTIE III : PROBLÈME D'INGÉNIERIE - SÉRIES DE FOURIER (7 points)

*Modélisation de la diffusion thermique dans une barre conductrice de l'ENSPY. La température initiale à t=0 est une fonction 2*pi-périodique paire f définie sur [-pi, pi] par f(x) = pi - |x|.*

1. Analyse harmonique du signal thermique :

a) Calculer les coefficients de Fourier a_0 et a_n de la fonction f pour tout entier n >= 1 (justifier l'annulation des b_n).

b) Énoncer le théorème de Dirichlet. Justifier son application à f et écrire la série de Fourier convergeant vers f(x).

2. Applications et calculs de sommes remarquables :

a) En évaluant la série de Fourier en x = 0, démontrer rigoureusement que Somme(n=0 a +infini, 1 / (2n+1)^2) = pi^2 / 8.

b) En appliquant la formule de Parseval à f, calculer la somme de la série harmonique d'ordre 4 : Somme(n=1 a +infini, 1 / n^4) = pi^4 / 90.

c) En déduire le profil d'atténuation temporelle u(x, t) = Somme c_n * e^(-n^2 * D * t) * cos(n*x).